吴孟
博士在读
密歇根理工大学 土木、环境与地理空间工程系
地址：美国密歇根州霍顿市 Dow 825
邮箱：mewu@mtu.edu
电话：+1 906-299-2905
个人主页：https://mengwus.github.io/cn.html

研究目标与方向:

我的研究方向是固体废弃物在道路工程中的资源化应用，聚合物改性沥青的多尺度老化与再生机制分析。目标是成为一名致力于改进沥青路面材料设计与性能评价的工程师。

教育背景:

密歇根理工大学（2022 年 8 月至今，预计 2026 年毕业）
专业：土木工程　　导师：尤占平教授
GPA: 3.94/4.0
博士研究方向：沥青结合料性能；聚合物改性沥青；沥青材料分子模拟

东南大学（2019 年 9 月 – 2022 年 7 月）
专业：道路与铁道工程　　导师：张伟光副教授
绩点：90.3/100
硕士论文：基于分子动力学模拟的乳化沥青冷再生混合料强度形成机理多尺度研究

CSC 公派学习：亚琛工业大学（德国）（2018 年 10 月 – 2019 年 4 月）
成绩等级：Very good

长安大学（2015 年 8 月 – 2019 年 7 月）
绩点：90/100　　年级排名：2/155

学术发表:

[1] **Wu, M.**, M. Li, L. Yin, and Z. You, Asphalt-rubber interaction in crumb rubber modified asphalt: a review. Journal of Cleaner Production, 2026. 546: p. 147766. DOI: 10.1016/j.jclepro.2026.147766 (JCR 一区 top，影响因子 10.0)

[2] **Wu, M.**, K. A. Boateng, L. Yin, Z. Liu, Z. You, and D. Jin (2025), High-content crumb rubber modified asphalt mixture via wet process: Laboratory evaluation and field application. Construction and Building Materials, 494: p. 143438. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2025.143438 (JCR 一区 top，影响因子 8.0)

[3] **Wu, M**., L. Yin, M. Li, Z. You, D. Jin, and K. Xin （2025), A state-of-the-art review of asphalt aging behavior at macro, micro, and molecular scales. *Construction and Building Materials*, 2025. 460: p. 139738 DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.139738 (JCR 一区 top，影响因子 8.0)

[4] **Wu, M**., Li, M., & You, Z. (2024). Asphalt property prediction through high-throughput molecular dynamics simulation. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 1–15. DOI: 10.1111/mice.13325 (JCR 一区 top，影响因子 9.1)

[5] **Wu, M.**, You, Z., Jin, D., Yin, L., & Xin, K. (2024). Aging effects on asphalt adhesive properties: molecular dynamics simulation of chemical composition and structural changes. Molecular Simulation, 1–19. DOI:10.1080/08927022.2024.2359568 (JCR 四区，影响因子 2.0)

[6] **Wu, M**. and Z. You. (2023). Molecular dynamics models to investigate the diffusion behavior of emulsified asphalt. Construction and Building Materials, 2023. 409: p. 134061. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2023.134061. (JCR 一区 top，影响因子 8.0)

[7] **Wu, M.**, You, Z., & Jin, D. (2023). Adhesion Performance of Rubber Modified Asphalt in Chip Seal: A Molecular Dynamic Study. Materials, 16(18), 6324. DOI:10.3390/ma16186324 (JCR 二区，影响因子 3.2)

[8] **Wu, M.**, Xu, G., Luan, Y., Zhu, Y., Ma, T., & Zhang, W. (2022). Molecular dynamics simulation on cohesion and adhesion properties of the emulsified cold recycled mixtures. Construction and Building Materials, 333, 127403. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2022.127403 (JCR 一区 top，影响因子 8.0)

[9] Xu, G., Yao, Y., **Wu, M.**, & Zhao, Y. (2023). Molecular simulation and experimental analysis on co-aging behaviors of SBS modifier and asphalt in SBS-modified asphalt. Molecular Simulation, 49(7), 629-642. DOI:10.1080/08927022.2023.2182134 (通讯作者，JCR 四区，影响因子 2.0)

[10] Zhang, W., Ahmad, K. N., Tong, Z., Hu, Z., Wang, H., **Wu, M**., ... & Mohammad, L. N. (2023). In-Time Density Monitoring of In-Place Asphalt Layer Construction via Intelligent Compaction Technology. Journal of Materials in Civil Engineering, 35(1), 04022386. DOI:10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0004558 (通讯作者, JCR 三区，影响因子 3.4)

[11] Yin, L., **Wu, M.,** Liu, Z., Xin, K., Jin, D., & You, Z. (2026). Impact of extended storage and transportation on the performance and workability of high-content rubber-modified asphalt. International Journal of Pavement Engineering, 27(1), 2627429. DOI: 10.1080/10298436.2026.2627429 (JCR JCR 三区，影响因子 3.3)

[12] Yin, L., Jin, D., **Wu, M.,** Liu, Z., & You, Z. (2025). Performance of high-rubber-content modified asphalt chip seal in wet-freezing environments. Journal of Cleaner Production, 519, 145993. (JCR 一区 top，影响因子 10.0)

[13] Xin, K., **Wu, M.,** Jin, D., & You, Z. (2025). A Case Study of Pavement Construction Materials for Wet-Freeze Regions: The Application of Waste Glass Aggregate and High-Content Rubber Modified Asphalt. Buildings, 15(10), 1637. (JCR 二区，影响因子 3.1)

[14] Yao, Y., G. Xu, **M. Wu**, and M. Zhao. (2023). Exploring the influence of cement and cement hydration products on strength and interfacial adhesion in emulsified cold recycled mixture: A molecular dynamics and experimental investigation. Construction and Building Materials, 409: p. 134050. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2023.134050 (JCR 一区 top，影响因子 8.0)

[15] Zhu, Y., Ma, T., Xu, G., Fan, J., Zhang, Y., & **Wu, M**. (2023). Study of the Mixing between Asphalt and Rejuvenator in Hot In-Place Recycled Layer. Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, 149(2), 04023005. DOI:10.1061/JPEODX.PVENG-1033 (JCR 四区，影响因子 2.5)

[16] Luan, Y., Ma, T., Wang, S., Ma, Y., Xu, G., & **Wu, M**. (2022). Investigating mechanical performance and interface characteristics of cold recycled mixture: Promoting sustainable utilization of reclaimed asphalt pavement. Journal of Cleaner Production, 369, 133366. DOI:10.1016/j.jclepro.2022.133366 (JCR 一区 top，影响因子 10.0)

[17] Fu, Y., Wu, M., Hei, T., Dong, Z., Hu, J., & Zhang, W. (2022). Research on the Adhesion and Self-healing Properties of Bio-asphalt Based on Molecular Simulation. Advance Researches in Civil Engineering, 4(2), 24-43. DOI:10.30469/arce.2022.157270

[18] Zhang, W., Luan, Y., Ma, T., Wang, S., Chen, J., Li, J., & **Wu, M**. (2021). Multilevel analysis of the aging mechanisms and performance evolution of rubber-modified asphalt. Journal of Materials in Civil Engineering, 33(12), 04021365. DOI:10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0004000 (JCR 三区，影响因子 3.0)

[19] Zhang, W., Lee, J., Ahn, H. J., Le, Q., **Wu, M.**, Zhu, H., & Zhang, J. (2019). Field Investigation of Clay Balls in Full-Depth Asphalt Pavement. Materials, 12(18), 2879. DOI:10.3390/ma12182879 (JCR 二区，影响因子 3.2)

学术会议活动:

[1] 吴孟、尹磊、刘钟达、尤占平。第 105 届美国运输研究委员会（TRB）年会，美国华盛顿特区，2026 年 1 月。海报题目：高含量橡胶改性沥青的热养护效应：结合料性能评估与现场混合料表现。

[2] 刘钟达、靳东兆、尹磊、吴孟、范钟亓、尤占平。第 105 届美国运输研究委员会（TRB）年会，美国华盛顿特区，2026 年 1 月。海报题目：基于大豆油的非铺装道路抑尘剂的实验室与现场性能及耐久性研究。

[3] 靳东兆、Sepehr Mohammad、尹磊、刘钟达、吴孟、Stephen Techtmann、尤占平。第 105 届美国运输研究委员会（TRB）年会，美国华盛顿特区，2026 年 1 月。海报题目：大豆油再生的 100% 再生沥青冷再生混合料：实验室与现场评价。

[4] 靳东兆、刘钟达、Kwadwo Ampadu Boateng、吴孟、尤占平。第 105 届美国运输研究委员会（TRB）年会，美国华盛顿特区，2026 年 1 月。海报题目：湿冷气候下桥面沥青罩面层性能研究：密歇根州麦基诺大桥案例。

[5] 吴孟、Kwadwo Ampadu Boateng、尹磊、靳东兆、辛凯、尤占平。第 104 届美国运输研究委员会（TRB）年会，美国华盛顿特区，2025 年 1 月。海报题目：湿法高含量橡胶沥青混合料性能的实验室评估。

[6] 尹磊、靳东兆、任琦、吴孟、尤占平。第 104 届美国运输研究委员会（TRB）年会，美国华盛顿特区，2025 年 1 月。海报题目：润滑油处理橡胶（LOCR）对沥青罩面层性能的影响。

[7] 靳东兆、Sepehr Mohammadi、辛凯、尹磊、吴孟、任琦、尤占平。第 104 届美国运输研究委员会（TRB）年会，美国华盛顿特区，2025 年 1 月。海报题目：橡胶颗粒增强沥青路面耐久性：密歇根案例研究。

[8] 吴孟、李苗苗、尤占平。美国沥青铺筑技术协会（AAPT）年会与技术会议，美国伊利诺伊州芝加哥，2024 年 9 月。海报题目：基于高通量分子动力学模拟的沥青性能预测。

[9] 辛凯、尹磊、吴孟、尤占平。第 103 届美国运输研究委员会（TRB）年会，美国华盛顿特区，2024 年 1 月。海报题目：环氧结合料与再生玻璃的黏附特性。

同行评审服务:

- Construction & Building Materials
- Journal of Building Engineering
- Journal of Road Engineering
- Journal of Materials in Civil Engineering
- Journal of Molecular Liquids
- Journal of Cleaner Production
- Case Studies in Construction Materials
- Results in Engineering
- Cleaner Materials

- Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
- Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)
- Applied Surface Science
- KSCE Journal of Civil Engineering
- International Journal of Adhesion and Adhesives
- Polymer Degradation and Stability
- International Journal of Biological Macromolecules

Google Scholar 引用:

https://scholar.google.de/citations?user=67O3Z3YAAAAJ&hl=en

Citations	345
h-index	10
i10-index	10

奖项:

Michigan Technological University Dean's Award for Outstanding Scholarship
Civil and Environmental Engineering (CEGE) Graduate Research Excellence Award
Wilbur Haas Memorial Fellowship
Michigan Technological University Graduate School Finishing Fellowship